

Factor de forma espectral de un caminante bidimensional con moneda homogénea CUE(4)

Nota de cálculo sobre el modelo de `Chaos_Results/main.pdf`

30 de septiembre de 2026

Resumen

Para una DTQW con N posiciones y una moneda $C \sim \text{CUE}(4)$, la dimensión espectral es $D = 4N$. Si el operador completo presenta correlaciones caóticas de clase unitaria, su referencia universal es $K(\tau) = \min(\tau, 1)$, con $\tau = t/D$. Esta referencia no es una identidad para $U = S(I_N \otimes C)$: la moneda homogénea produce correlaciones entre caminos y la reflexión genera contribuciones geométricas a tiempos cortos. Se derivan la referencia CUE, los momentos Haar exactos a uno y dos pasos y una comprobación numérica reproducible en dos tamaños de Sinaí.

1. Modelo y promedio

La sección I de `main.pdf`, p. 2, define $U = S \cdot C$ y sitúa las condiciones de frontera en S ; la sección III.D, pp. 15–17, muestra el SFF. La implementación usada aquí se toma de `QWMisc.wl` y de los archivos `Sinaí.wl` y `Common.wl` del repositorio. En el orden posición por moneda,

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^N \otimes \mathbb{C}^4, \quad U_C = S(I_N \otimes C), \quad D = 4N, \quad C \sim \text{CUE}(4). \quad (1)$$

El orden moneda por posición del PDF da la misma expresión tras una permutación de la base. Se sortea una moneda por realización y se usa *la misma* en todos los sitios y en todos los pasos. No se introduce desorden espacial ni se vuelve a sortear la moneda durante la evolución.

Los cuatro estados son arriba, abajo, derecha e izquierda. Si el vecino en la dirección b pertenece al dominio, S mueve al caminante y conserva b . Si falta el vecino, mantiene la posición e invierte la dirección $b \mapsto \bar{b}$. Este S es una permutación unitaria. El dominio discreto de `GenerateSinaíBasis` es

$$\Omega_{L,R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : 0 \leq y \leq x \leq L, \ x^2 + y^2 \geq R^2\}. \quad (2)$$

Se trata del dominio de un octavo con su propia reflexión local. Para una moneda CUE genérica no se puede identificar automáticamente con un sector de simetría del Sinaí completo: esa identificación requiere que la moneda respete las simetrías correspondientes.

Definimos el SFF físico sin normalizar, y su versión normalizada, como

$$F_\Omega(t) = \int_{U(4)} |\text{Tr}[S(I_N \otimes C)]^t|^2 d\mu_H(C), \quad (3)$$

$$K_\Omega(t) = \frac{F_\Omega(t)}{D} = \frac{1}{D} \mathbb{E}_C \left[\sum_{j,k=1}^D e^{it(\theta_j - \theta_k)} \right], \quad t \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

Aquí $e^{i\theta_j}$ son los eigenvalores de U_C . El promedio es sobre monedas, no sobre estados iniciales. La invariancia Haar bajo $C \mapsto e^{i\varphi} C$ implica

$$\mathbb{E}_C \text{Tr} U_C^t = 0 \quad (t \neq 0). \quad (5)$$

Por tanto, para tiempos enteros no nulos el SFF de este ensamble coincide con el conectado. En $t = 0$, $F_\Omega(0) = D^2$, $K_\Omega(0) = D$ y el conectado es cero. Una densidad media uniforme del ensamble no obliga a que la densidad de cada realización sea uniforme.

2. Derivación de la referencia universal CUE

Una moneda CUE(4) tiene sólo 16 parámetros reales; el operador de dimensión D no resulta Haar en $U(D)$ por esa sola elección. La hipótesis adicional para usar CUE como clase universal es que el operador completo tenga correlaciones caóticas de clase unitaria, sin una simetría antiunitaria física que lo sitúe en COE, y que se analice un espectro sin mezclar sectores conservados. Una moneda Haar genérica no impone las relaciones de reciprocidad de una moneda COE.

Para una matriz *completa* $V \sim \text{CUE}(D)$, el núcleo de correlación y la densidad de dos puntos distintos son

$$A_D(\theta - \theta') = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=0}^{D-1} e^{im(\theta - \theta')}, \quad (6)$$

$$\rho_2(\theta, \theta') = \left(\frac{D}{2\pi}\right)^2 - |A_D(\theta - \theta')|^2. \quad (7)$$

Separando los D términos diagonales de (4), para $t \neq 0$,

$$F_{\text{CUE}(D)}(t) = D + int_0^{2\pi} e^{it(\theta - \theta')} \rho_2(\theta, \theta') d\theta d\theta'. \quad (8)$$

El término constante de ρ_2 integra a cero. La expansión del cuadrado del núcleo deja una suma sobre $m, n \in \{0, \dots, D-1\}$. La integral sólo selecciona $t + m - n = 0$: hay $D - |t|$ parejas para $0 < |t| < D$ y ninguna para $|t| \geq D$. Así,

$$\boxed{F_{\text{CUE}(D)}(t) = \min(|t|, D), \quad K_{\text{CUE}(D)}(t) = \min\left(\frac{|t|}{D}, 1\right)} \quad (t \neq 0). \quad (9)$$

Este resultado finito es exacto para Haar en $U(D)$ [2]. Como $\Delta\theta = 2\pi/D$, el tiempo de Heisenberg en pasos es $t_H = 2\pi/\Delta\theta = D = 4N$. Con $\tau = t/t_H$, la predicción para el caminante en el régimen universal es

$$\boxed{K_\Omega(\tau) \simeq \begin{cases} \tau, & \tau_{\text{Th}} \ll \tau \leq 1, \\ 1, & \tau \geq 1, \end{cases} \quad \tau_{\text{Th}} = t_{\text{Th}}/D.} \quad (10)$$

El tiempo de Thouless, las contribuciones de caminos cortos y la dependencia de la densidad en cada moneda no quedan determinados por la afirmación de caos geométrico. No se deduce una identidad a todos los tiempos a partir de esa afirmación. La saturación del SFF de la *moneda* en $t = 4$ tampoco determina la saturación del caminante.

3. Resultados Haar exactos para el shift del repositorio

3.1. Un paso: contribución de frontera

Sea B_b el número de sitios cuyo vecino en la dirección b no existe. Los desplazamientos interiores no contribuyen a la traza. Sólo contribuyen las reflexiones, por lo que

$$\text{Tr } U_C = \sum_{b=1}^4 B_b C_{b, \bar{b}}. \quad (11)$$

Usando $\mathbb{E}[C_{ij}\overline{C_{kl}}] = \delta_{ik}\delta_{jl}/4$,

$$F_{\Omega}(1) = \frac{1}{4} \sum_b B_b^2, \quad K_{\Omega}(1) = \frac{1}{4D} \sum_b B_b^2 = \frac{1}{16N} \sum_b B_b^2. \quad (12)$$

Es un resultado exacto del modelo, válido sin asumir caos. Las amplitudes se suman coherentemente sobre sitios porque todos comparten la misma moneda. Para $L = 49, R = 37$, los parámetros del bloque espectral de Sinaí en `FunctionsTester.nb`, se obtiene

$$N = 708, \quad D = 2832, \quad (B_{\uparrow}, B_{\downarrow}, B_{\rightarrow}, B_{\leftarrow}) = (23, 23, 50, 50), \quad K_{\Omega}(1) = 0,534781 \dots \quad (13)$$

En cambio, la referencia Haar completa sería $1/2832 = 0,0003531 \dots$. Esto prueba que (9) no describe exactamente el promedio sobre monedas a todos los tiempos.

3.2. Dos pasos: suma de caminos y cuarto momento Haar

Definamos B_{bd} como el número de sitios donde faltan ambos vecinos b y d . Los únicos caminos cerrados de dos pasos son un avance y su regreso, o dos reflexiones en la misma posición:

$$\text{Tr } U_C^2 = \sum_b (N - B_b) C_{b,\bar{b}} C_{\bar{b},b} + \sum_{b,d} B_{bd} C_{b,\bar{d}} C_{d,\bar{b}}. \quad (14)$$

Para dar una fórmula compacta y directamente implementable, escribamos $\text{Tr } U_C^2 = \sum_{ijkl} A_{ijkl} C_{ij} C_{kl}$, donde A cuenta los caminos ordenados de (14). El cuarto momento Haar de $U(4)$ es

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[C_{ij} C_{kl} \overline{C_{ab}} \overline{C_{cd}}] \\ = \frac{\delta_{ia} \delta_{kc} \delta_{jb} \delta_{ld} + \delta_{ic} \delta_{ka} \delta_{jd} \delta_{lb}}{15} - \frac{\delta_{ia} \delta_{kc} \delta_{jd} \delta_{lb} + \delta_{ic} \delta_{ka} \delta_{jb} \delta_{ld}}{60}. \end{aligned} \quad (15)$$

En consecuencia, con producto interno de Frobenius,

$$\begin{aligned} F_{\Omega}(2) &= \frac{\|A\|_F^2 + \langle A, A^{\text{par}} \rangle}{15} - \frac{\langle A, A^{\text{fila}} \rangle + \langle A, A^{\text{col}} \rangle}{60}, \\ K_{\Omega}(2) &= F_{\Omega}(2)/D. \end{aligned} \quad (16)$$

donde $A_{ijkl}^{\text{par}} = A_{klij}$, $A_{ijkl}^{\text{fila}} = A_{kjil}$ y $A_{ijkl}^{\text{col}} = A_{ilkj}$. El script construye A a partir de la permutación S y evalúa esta fórmula sin diagonalizar el operador.

En una familia bidimensional compacta con $B_b = O(\sqrt{N})$, el término interior dominante es $2N(C_{\uparrow\downarrow} C_{\downarrow\uparrow} + C_{\rightarrow\leftarrow} C_{\leftarrow\rightarrow})$. Como los dos monomios no tienen correlación Haar entre sí y cada uno tiene segundo momento $1/15$,

$$F_{\Omega}(2) = \frac{8N^2}{15} + O(N^{3/2}), \quad K_{\Omega}(2) = \frac{2N}{15} + O(\sqrt{N}). \quad (17)$$

La contribución temprana puede crecer con el tamaño aun cuando las correlaciones locales posteriores sean caóticas.

3.3. Estructura exacta a tiempos generales

La traza es la suma de amplitudes de caminos cerrados con estados de moneda: $\text{Tr } U_C^t = \sum_{p \in \mathcal{P}_t} \prod_{r=1}^t C_{b_r(p), a_r(p)}$. Sustituir en (3) expresa el SFF como suma sobre pares de caminos, seguida de una integral Haar de t entradas de C y t conjugadas. Esas integrales se evalúan mediante contracciones de Weingarten. A partir de $t > 4$, la matriz Gram de permutaciones es singular y se usa su pseudoinversa o la expansión restringida a particiones con a lo sumo cuatro filas. No se puede factorizar el promedio por sitios ni por pasos: se repite la misma variable aleatoria C . La geometría entra en las multiplicidades de caminos; la hipótesis de caos permite una aproximación universal, pero no fija esas multiplicidades exactas.

4. Comprobación numérica y alcance

Se generaron monedas Haar mediante QR de matrices Ginibre complejas y corrección de las fases de la diagonal de R [3]. Se diagonalizó U_C y se calculó el SFF de las fases originales para $t = 1, \dots, 2D$. Estos tamaños son una comprobación a escala reducida, no una diagonalización del estadio $L = 120, R = 90$ del PDF ni del caso $L = 49, R = 37$ de los paneles espectrales.

	$L = 16, R = 12$	$L = 24, R = 18$
Posiciones N	88	184
Dimensión D	352	736
Monedas independientes	128	64
$K(1)$ exacto	0.501420	0.522418
$K(1)$ numérico	$0,4774 \pm 0,0436$	$0,4061 \pm 0,0593$
$K(2)$ exacto	8.90398	20.09429
$K(2)$ numérico	$9,3879 \pm 1,3587$	$16,5199 \pm 2,5082$
$\overline{K}, 1,2 \leq \tau \leq 2$	$0,9440 \pm 0,0066$	$0,9420 \pm 0,0063$

Los errores son errores estándar entre monedas. Para bandas temporales se promedia primero dentro de cada moneda, conservando las correlaciones entre tiempos al estimar el error. La figura `sff_cue_2d.png` muestra bloques de aproximadamente $0,04D$ pasos y, aparte, los primeros 40 pasos.

Se observa una rampa y una aproximación a la meseta, con desviaciones sistemáticas frente a la referencia CUE que superan el error estadístico. No se ha demostrado convergencia exacta a CUE ni se ha determinado t_{Th} . La meseta sola no prueba caos: para cualquier espectro simple, el promedio de Cesàro a tiempo infinito de K es uno; con degeneraciones de multiplicidad m_ν es $\sum_\nu m_\nu^2/D$.

Como diagnóstico separado se desplegó cada espectro con una densidad positiva suavizada por Fejér, usando 8 y 16 armónicos. Para $D = 736$, la media en $1,2 \leq \tau \leq 2$ pasa a $0,9764 \pm 0,0040$ y $0,9838 \pm 0,0038$, respectivamente. El desplegado mejora parte del acuerdo, pero deja desviaciones y dependencia del suavizado. Este SFF de niveles desplegados no es $|\text{Tr } U_C^t|^2/D$ del operador físico. Los dos observables se guardan por separado.

La validación comprueba la unitariedad, que S sea una permutación, la igualdad entre trazas de potencias y eigenvalores, y los momentos Haar de uno y dos pasos con 12000 monedas en una geometría pequeña. Además, para una sola posición se recupera $F(1) = 1, F(2) = 2$ de CUE(4). El máximo desvío del módulo de los eigenvalores en los dos ensambles es $3,4 \times 10^{-14}$.

5. Archivos y uso en Wolfram

La carpeta de esta nota contiene `calcular_sff.py`, los eigenfases, monedas, geometría y series en `datos_sff.npz`, tablas CSV, resúmenes JSON, la figura PNG/SVG y el diagnóstico de desplegado. Las semillas son 20260930 y 20260931. El cálculo de eigenfases y SFF requiere sólo NumPy; la figura usa Matplotlib.

En `QWMisc.wl`, la referencia de `qwsffPlot` usa `SpectralFormFactorRMT[tau,1]` y la leyenda COE. Para CUE, el índice debe ser 2. Los archivos originales se conservaron. Para un SFF físico desde una lista completa de eigenfases, basta evaluar

```
dim = Length[eigenphases];
times = Range[2 dim];
k = (Abs[Total[Exp[I # eigenphases]]]^2/dim &) /@ times;
reference = Min[#, 1] & /@ N[times/dim];
```

Si se usa `CompileSFF` sobre niveles desplegados, se está calculando el segundo observable descrito arriba. En ambos casos la dimensión para escalar el tiempo es el número de eigenfases, $D = 4N$.

Referencias

- [1] *Discrete-time quantum walks in billiards*, `Chaos_Results/main.pdf`, secciones I y III.D; `QWMisc.wl`, `QuantumWalks/Billiards/Common.wl`, `Sinai.wl` y `FunctionsTester.nb` del repositorio local.
- [2] B. Bertini, P. Kos y T. Prosen, *Random Matrix Spectral Form Factor of Dual-Unitary Quantum Circuits*, secciones 2.3–2.4, ecuación (18), [arXiv:2012.12254](#). Se usa aquí su referencia CUE; no se traslada su teorema de circuitos dual-unitarios al caminante.
- [3] F. Mezzadri, *How to generate random matrices from the classical compact groups*, [arXiv:math-ph/0609050](#).